

תקשורת נתונים - שיעור 4

נושא 1: מודל השכבות והשכבות הנמוכות (Data-ו Physical Link)

הסבר מקוצר:

הנושא מתמקד בשכבות התחתונות של מודל השכבות, שכבת ה-Data Link ושכבת ה-Physical, האחראיות על העברת המידע דרך תת-המערכות והמדיה הפיזית. במסגרת זו נבחנת כתובת ה-MAC ככתובת הפיזית הייחודית של רכיבי הרשת.

הסבר מורחב:

מודל השכבות מתאר את השלבים והעטיפות שכל פיסת מידע (Data) עוברת מרגע יציאתה מממשק המשתמש במחשב או בטלפון, דרך ציוד התקשורת, ועד להגעתה לתשתית הפיזית, שם היא מפורקת ומורכבת מחדש בצד המקבל. הניתוח הנוכחי מתרכז ב-Network Access, הכולל את שכבות ה-Data Link וה-Physical. בשכבות אלו נמצאת המדיה עצמה – כגון חוטים, אנטנות אלחוטיות וסיבים אופטיים. בשכבת ה-Data Link, יחידת המידע מכונה Frame (מסגרת). ברמה זו, הזיהוי של מכשירים ברשת מתבצע באמצעות כתובת ה-MAC (כתובת פיזית) הטבועה בכרטיס הרשת ישירות מהמפעל. כתובת זו היא חד-ערכית (Unique) ואינה משתנה. הכתובת מורכבת מ-48 ביטים (רצף של אפסים ואחדים), אך מיוצגת באופן ויזואלי באמצעות 12 תווים בבסיס 16 (Hexadecimal), הכולל את הספרות 0-9 והאותיות A-F. מספר האפשרויות הכללי של הכתובות הוא 2 בחזקת 48 (שווה ערך ל-16 בחזקת 12), דבר המבטיח ייחודיות לכל כרטיס רשת בעולם.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **מודל השכבות (Layer Model):** תיאור שלבי העטיפה והפירוק של מידע העובר בין קצוות ברשת, מממשק המשתמש ועד לתשתית הפיזית.
- **Frame (מסגרת):** כינוי לחבילת המידע כפי שהיא מוגדרת ומטופלת ברמת שכבת ה-Data Link.
- **כתובת MAC (Physical Address):** כתובת פיזית ייחודית בת 48 ביטים המשמשת לזיהוי רכיבי רשת בשכבה השנייה, המיוצגת על ידי 12 תווים הקסדצימליים.
- **Hexadecimal (בסיס 16):** שיטת ספירה המשתמשת ב-16 תווים (0-9 ו-A-F), כאשר אות A שווה ל-10 והאות E שווה ל-15 בעולם העשרוני.

דוגמאות:

- מדבקות ברקוד המגיעות עם טלפונים ניידים חדשים ומציגות את כתובת ה-MAC של רכיב ה-WiFi שלהם.
- ייצוג מספרים בבסיס עשרוני המוכר לבני אדם (כמו המספר 100 המורכב מאחד ושני אפסים על בסיס אחדות, עשרות ומאות) לעומת ייצוג בינארי במחשבים.

שאלות הבנה:

1. מדוע נבחר בסיס 16 (Hexadecimal) לייצוג כתובת ה-MAC במקום להציג אותה בצורה בינארית מלאה, וכיצד נשמרת היכולת המקורית של הכתובת?
2. מהו ההבדל המהותי בין המשמעות של כתובת פיזית (MAC) לבין מיקומה של חבילת מידע בשכבות גבוהות יותר של מודל השכבות?
3. בהינתן קומבינטוריקה של 48 סיביות, כיצד מוכוונים החישובים להראות שייצוג של 12 תווים הקסדצימליים

נושא 2: רכזת לעומת מתג (Hub vs. Switch) ומנגנון הלמידה

הדינמי

הסבר מקוצר:

נושא זה משווה בין רכזת (Hub) לבין מתג (Switch) כרכיבי קישוריות ברשת, ומפרט כיצד מתג חכם מנהל טבלת כתובות MAC דינמית כדי לנתב מידע ביעילות ובבטחה.

הסבר מורחב:

Hub ו-Switch הם מכשירי תקשורת שנראים דומים מבחינה פיזית אך פועלים בצורה שונה לחלוטין. ה-Hub (רכזת) הוא מכשיר פשוט הפועל בצורת צומת: ברגע שהוא מקבל מידע בפורט (חיבור) מסוים, הוא משדר אותו אוטומטית ב-Broadcast (שידור לכולם) לכל שאר הפורטים המחוברים אליו. שיטה זו אינה יעילה, גורמת לעומס בתשתית, ואינה מאובטחת שכן כל המחשבים שומעים את התקשורת. לעומת זאת, ה-Switch (מתג) הוא מכשיר חכם יותר המסוגל למתג מידע מפורט לפורט באופן ספציפי (נקודה לנקודה). ה-Switch פותח את הכימוס (העטיפה) של ה-Frame, קורא את כתובת ה-MAC של היעד, ומעביר את החבילה אך ורק לפורט המתאים. כדי לבצע זאת, ה-Switch מחזיק זיכרון נקי כשהוא נדלק, ובונה באופן דינמי "טבלת MAC" המקשרת בין כתובת MAC, מספר פורט וזמן חיים (TTL - Time To Live). תהליך הלמידה קורה תוך כדי תנועה: כאשר מחשב שולח חבילה, ה-Switch קורא את כתובת מקור השולח (Source MAC) ורושם אותה בטבלה לצד הפורט ממנו היא הגיעה. אם כתובת היעד (Destination MAC) אינה מופיעה בטבלת הכתובות של המתג, הוא מתנהג זמנית כ-Hub ומשדר את החבילה ב-Broadcast לכל הפורטים האחרים. ברגע שמחשב היעד מחזיר תשובה ומזדהה, המתג לומד את הפורט שלו ומעדכן את הטבלה. מנגנון ה-TTL מונע מהטבלה להתמלא ברכיבים ישנים ומבטיח עדכון רציף. במידה ותוקף מציף מתג זול (כמו TP-Link או Edimax) בהמוני כתובות MAC מזויפות בזמן קצר, טבלת הכתובות משתבשת, הזיכרון מתמלא, והמתג "מרים ידיים" והופך לצמיתות ל-Hub, דבר הפוגע קשות באבטחת המידע.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **Hub (רכזת):** רכיב רשת המעביר כל מידע שמגיע אליו בפורט מסוים לכל שאר הפורטים במתכונת Broadcast.
- **Switch (מתג):** רכיב רשת שכבה 2 חכם המנתח את כתובות ה-MAC של ה-Frame ומנתב את המידע באופן ייעודי מנקודה לנקודה.
- **טבלת כתובות (MAC Address Table):** טבלה פנימית במתג הממפה כתובות פיזיות לפורטים פיזיים וכוללת חותמת זמן (TTL).
- **למידה דינמית במתג:** תהליך שבו המתג רושם את כתובת ה-MAC של השולח בכל פעם שמגיעה חבילה לפורט מסוים, ובכך לומד את מבנה הרשת תוך כדי תנועה.
- **הצפת (MAC Flooding / Fail to Hub):** מצב שבו תקיפה או עומס גורמים למתג להציף את כל הפורטים ולהפוך ל-Hub, ובכך לחשוף את המידע לכולם.

דוגמאות:

- מחשב PC1 המחובר לפורט 1 רוצה לשלוח הודעה ל-PC4 בפורט 4. ב-Hub ההודעה תגיע לכל

- המחשבים (PC2, PC3 וכו'), בעוד שב-Switch היא תעבור ישירות מפורט 1 לפורט 4 בלבד.
- שרשור מתגים: חיבור של מספר מתגים יחד (למשל מתג של 8 פורטים למתג אחר) כדי להרחיב את כמות המחשבים ברשת, מה שהופך את ניהול טבלאות ה-MAC למורכב יותר כיוון שפורט בודד במתג אחד יכול לייצג מספר מחשבים שנמצאים מאחורי מתג אחר.

שאלות הבנה:

1. מה קורה כאשר מתג מקבל Frame המיועד לכתובת MAC שאינה מופיעה עדיין בטבלת הכתובות שלו, וכיצד מצב זה נפתר?
2. תאר את מנגנון ה-TTL בטבלת ה-MAC והסבר מדוע הוא קריטי לפעילות התקינה של רשתות במקומות דינמיים כמו קמפוס או בית קפה.
3. כיצד תוקף יכול לנצל את מנגנון הלמידה של מתג פשוט כדי לבצע האזנה (Sniffing) לתקשורת שאינה מיועדת אליו?

נושא 3: פרוטוקול ARP (Address Resolution Protocol)

הסבר מקוצר:

פרוטוקול ARP אחראי על הקישור והתרגום בין כתובות ה-IP הלוגיות (שכבה 3) לבין כתובות ה-MAC הפיזיות (שכבה 2) בתוך אותה רשת מקומית.

הסבר מורחב:

בעוד שכתובת MAC היא כתובת פיזית קבועה של החומרה, כתובת IP היא כתובת לוגית של הרשת שנמצאת בשכבה השלישית (Network Layer). כאשר מחשב רוצה לשלוח מידע למחשב אחר באותה רשת, הוא מכיר לרוב את כתובת ה-IP שלו, אך בשביל לבנות את ה-Frame בשכבת ה-Data Link, הוא חייב לדעת את כתובת ה-MAC של היעד. הפרוטוקול שמבצע את השייך הזה הוא ARP. כל התקן ברשת מחזיק "טבלת ARP" פנימית המשייכת בין כתובות ה-IP לכתובות ה-MAC של המכשירים הנמצאים איתו באותה רשת (תחת אותו ראوتر). תהליך בניית הטבלה מתבצע כך: מחשב א' שרוצה לשלוח חבילה למחשב ב' (למשל לכתובת IP המסתיימת ב-52.2) בודק בטבלה שלו. אם הכתובת לא קיימת, הוא שולח הודעה מיוחדת הנקראת ARP Request. הודעה זו נשלחת ב-Broadcast לכל הרשת, כאשר כתובת היעד הפיזית שלה מוגדרת כ-FFFFFFFFFFFFFF (ייצוג של Broadcast פיזי שבו כל הסיביות פעילות). השאלה המועברת היא: "מי מחזיק בכתובת ה-IP הזו, ומה כתובת ה-MAC שלו?".

כל המחשבים ברשת המקומית מקבלים את הפנייה דרך המתג, אך רק המחשב בעל כתובת ה-IP המבוקשת מתייחס אליה. מחשב זה שומר את כתובת ה-MAC של השולח (שהופיעה בבקשה), ומחזיר הודעת ARP Reply ייעודית (Unicast) ישירות אל המחשב השואל, ובה הוא מפרט את כתובת ה-MAC שלו. השואל מקבל את התשובה, מעדכן את טבלת ה-ARP שלו, ובפעמים הבאות ישלח את המידע ישירות ללא צורך בשידור Broadcast נוסף.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **ARP (Address Resolution Protocol):** פרוטוקול המשמש למיפוי ותרגום בין כתובת רשת לוגית (IP) לכתובת פיזית (MAC) ברשת מקומית.

- **ARP Request:** הודעת שידור (Broadcast) הנשלחת לכתובת FFFF במטרה לגלות את כתובת ה-MAC של רכיב בעל IP ידוע.
- **ARP Reply:** הודעת מענה ממוענת (Unicast) שבה הרכיב בעל ה-IP המבוקש שולח את כתובת ה-MAC שלו בחזרה לשואל.
- **כתובת FFFF (Broadcast Address):** כתובת MAC מיוחדת שבה כל הסיביות פעילות (רצף של F הקסדצימלי) שמשמעותה שידור לכל המכשירים ברשת בו-זמנית.

דוגמאות:

- מחשב בעל IP 192.168.52.1 שולח בקשת ARP כדי למצוא את ה-MAC של מחשב 192.168.52.2. ההודעה מגיעה לכולם, אך רק מחשב 52.2 עונה ומזדהה.
- פקודת `arp -a`: הרצת פקודה זו בממשק שורת הפקודה (CMD) של המחשב מציגה את טבלת ה-ARP המקומית, הכוללת את כל מכשירי הרשת הביתית (טלויזיה, טלפון, טאבלט) שמחוברים לאותו הראוטר.

שאלות הבנה:

1. מדוע פרוטוקול ARP פועל באמצעות הודעת Broadcast בשלב הבקשה (Request) אך עובר ל-Unicast בשלב התשובה (Reply)?
2. מה יקרה לטבלת ה-ARP של מחשב מסוים אם ננתק מכשיר מהרשת ונחבר במקומו מכשיר חדש שקיבל את אותה כתובת IP אך בעל כרטיס רשת שונה?
3. כיצד פקודת `arp -a` מסייעת למנהל רשת לאבחן אילו מכשירים פעילים פיזית בסביבתו הקרובה?

נושא 4: מאפייני תעבורה, תשתית פיזית ושיטות לגילוי שגיאות

הסבר מקוצר:

הנושא סוקר את מאפייני זרימת המידע (כיוונית וסוגי תעבורה), את המבנה הפיזי והפרעות המדיה של כבלי הרשת, ואת העקרונות הבסיסיים מאחורי מנגנוני גילוי שגיאות במידע.

הסבר מורחב:

- בבניית תשתית רשת, יש להגדיר תחילה את כיוון זרימת המידע בערוץ:
 - **Simplex:** תקשורת חד-כיוונית בלבד, שבה צד אחד משדר והשני רק קולט.
 - **Half Duplex:** תקשורת דו-כיוונית אך לא בו-זמנית; בזמן שידור אי אפשר לקלוט ולהיפך.
 - **Full Duplex:** תקשורת דו-כיוונית בו-זמנית, המתאפשרת הודות לנתיבים נפרדים לשידור וקליטה.
- מבחינת מבנה התעבורה, קיימת הבחנה בין תקשורת מקבילית (מספר ערוצים במקביל) לתקשורת טורית (ערוץ יחיד שבו המידע זורם ביט אחר ביט). רשתות המחשבים המודרניות מבוססות ברובן על תקשורת טורית, כגון פרוטוקול Ethernet. כבל הרשת הנפוץ ביותר מבוסס על טכנולוגיית Twist and Pair (זוג שזור), המכיל 8 גידים המאורגנים ב-4 זוגות שזורים זה בזה. השזירה נועדה להפחית הפרעות אלקטרומגנטיות והשראה הדדית (Crosstalk) הנוצרת מזרם חשמלי. כבלים איכותיים כוללים סינון אלומיניום (נייר כסף) לבידוד מגנטי נוסף. כבלים אלו מסוגלים להעביר מידע בקצבים גבוהים (כמו 1 ג'יגה ביט בשנייה) ופועלים ב-Full Duplex, כאשר זוג אחד מוקצה לשידור (TX) וזוג לקליטה (RX). בנוסף, כבלים אלו תומכים בטכנולוגיית PoE (Power on Ethernet) המאפשרת העברת מתח חשמלי לצד המידע להפעלת מכשירים כמו מצלמות אבטחה.

במהלך מעבר האות במדיה הפיזית, הוא חשוף לשיבושים והפרעות : הנחתה (ירידת עוצמת האות עם המרחק או עקב מחסומים פיזיים כמו בטון וברזל בממ"ד), השהייה (Delay - הזמן שלוקח למידע לעבור ולעבור מניפולציות במתגים), ורעשים (רעש תרמי מתנועת אלקטרונים, רעש דיבור מהשראה סמוכה, ורעש פרצים אקראי מברקים או פלורסנטים). הפרעות אלו עלולות לגרום לביט להתהפך (מ-0 ל-1) ולשבש את המידע לחלוטין.

כדי לזהות זאת, רשתות משתמשות במנגנוני גילוי שגיאות. השיטה הבסיסית ביותר היא בדיקת זוגיות (Parity Check), שבה מוסיפים ביט תשיעי לשמונה ביטים של מידע. אם הוחלט על זוגיות, הביט התשיעי יקבע כך שסך האחדים בחבילה יהיה זוגי. הצד המקבל סופר את האחדים, ואם המספר אינו תואם (למשל, התקבל מספר אי-זוגי), הוא מבין שהמידע שובש. מגבלת השיטה היא שהיא אינה יודעת לתקן את השגיאה, ואם ישנן שתי שגיאות בו-זמנית (שני ביטים שהתהפכו), המערכת תתעלם מהשגיאה ותחשוב שהמידע תקין.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **Half Duplex**: מצב עבודה שבו מכשיר יכול לשדר או לקלוט, אך לא לבצע את שתי הפעולות בו-זמנית.
- **Full Duplex**: מצב עבודה שבו מכשיר משדר וקולט בו-זמנית הודות לערוצי TX ו-RX נפרדים.
- **Twisted Pair (זוג שזור)**: כבל תקשורת שבו החוטים שזורים בזוגות כדי לבטל השפעות של שדות מגנטיים ורעשים חיצוניים.
- **PoE (Power on Ethernet)**: תקן המאפשר אספקת חשמל למכשירי קצה על גבי כבלי הרשת הקיימים, ללא צורך בספק כוח חיצוני.
- **הנחתה (Attenuation)**: היחלשות עוצמת האות החשמלי או האלחוטי ככל שהוא עובר מרחק גדול יותר או נתקל במחסומים פיזיים.
- **Parity Check (בדיקת זוגיות)**: אלגוריתם גילוי שגיאות פרימיטיבי המוסיף ביט ביקורת יחיד המציין את זוגיות מספר האחדים בחבילה.

דוגמאות:

- שידור טלוויזיה מסורתי מייצג תקשורת מסוג Simplex (אנחנו רק קולטים את המידע ולא יכולים להגיב), מכשיר קשר פועל ב-Half Duplex (רק אחד מדבר בכל פעם), ושיחת טלפון פועלת ב-Full Duplex.
- קליטה נמוכה בממ"ד נובעת מחסימת האות האלקטרומגנטי של ה-WiFi על ידי קירות הבטון והברזל העבים, תופעה המדגימה הנחתה פיזית.
- שימוש בספרת ביקורת בתעודת זהות: הרצת אלגוריתם מתמטי על מספר תעודת הזהות כדי להפיק את הספרה האחרונה. אם אחת הספרות שובשה בדרך, ספרת הביקורת לא תתאים והמערכת תדע שהמספר אינו תקין.

שאלות הבנה:

1. מדוע רשתות ה-Ethernet המודרניות מעדיפות שימוש בתקשורת טורית (Serial) על פני תקשורת מקבילית (Parallel), למרות שבתיאוריה תקשורת מקבילית מעבירה יותר ביטים בבת אחת?
2. אילו סוגי רעשים פיזיים עלולים לפגוע באות העובר בכבל נחושת, וכיצד מבנה הכבל (השזירה והסיכוך) מתמודד איתם?
3. תאר מצב שבו שיטת ה-Parity Check תיכשל לחלוטין בזיהוי שגיאה, והסבר מדוע היא אינה מספקת ברשתות תקשורת מודרניות.

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
נושא 1: מודל השכבות והשכבות הנמוכות	התמקדות בשכבות 1 ו-2 (Physical ו-Data Link). הגדרת יחידת המידע כ-Frame בשכבה 2. מאפייני כתובת ה-MAC ככתובת חומרה פיזית ייחודית בת 48 ביטים המיוצגת בבסיס 16 (הקסדצימלי).
נושא 2: רכזת לעומת מתג ומנגנון הלמידה	השוואה בין Hub (רכיב טיפש המסדר ב-Broadcast) לבין Switch (רכיב חכם הממתג מנקודה לנקודה). פירוט מנגנון הלמידה הדינמי של מתג באמצעות קריאת ה-MAC Source ובניית טבלת פורטים עם TTL. הסבר על כשל של מתגים פשוטים במצב של הצפת כתובות (Fail to Hub).
נושא 3: פרוטוקול ARP	הפרוטוקול המקשר בין שכבה 3 (IP לוגי) לשכבה 2 (MAC פיזי). שלבי הפעולה כוללים ARP Request הנשלח ב-Broadcast לכתובת FFFF, ומענה מסוג ARP Reply שנשלח ב-Unicast. שימוש בפקודת arp -a לצפייה בטבלה המקומית.
נושא 4: מאפייני תעבורה, תשתית וגילויי שגיאות	הגדרת כיווניות המידע (Simplex, Half Duplex, Full Duplex) ומבנה כבלי זוג שזור (Twisted Pair) עם תמיכה ב-PoE. סקירת הפרעות מדיה (הנחתה, השהייה, רעשים). מבוא לגילויי שגיאות באמצעות ביט ביקורת (Parity Check) ומגבלותיו.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

נושא 1: מודל השכבות והשכבות הנמוכות (Data Link ו-Physical)

- תשובה:** בסיס 16 (הקסדצימלי) נבחר מכיוון שהוא מאפשר לייצג רצף ארוך של 48 ביטים בינאריים בצורה קצרה וקריאה בהרבה של 12 תווים בלבד. היכולת המקורית נשמרת מכיוון שכל תו הקסדצימלי מייצג בדיוק 4 סיביות בינאריות (שכן 2 בחזקת 4 שווה 16), ובכך נשמר מבנה הנתונים המדויק ללא איבוד מידע או שינוי ביכולות של מרחב הכתובות.
- תשובה:** כתובת ה-MAC היא כתובת פיזית צרובה בחומרה ורלוונטית רק לצורך העברת ה-Frame בתוך הרשת המקומית בשכבה השנייה. לעומת זאת, בשכבות גבוהות יותר (כמו שכבה 3), נעשה שימוש בכתובות לוגיות (IP) שאינן תלויות בחומרה הספציפית, משתנות בהתאם לרשת אליה המכשיר מחובר, ומאפשרות ניתוב גלובלי.
- תשובה:** בכתובת בת 48 סיביות בינאריות (בסיס 2), כמות הצירופים היא 2 בחזקת 48. בייצוג הקסדצימלי (בסיס 16) באורך 12 תווים, כמות הצירופים היא 16 בחזקת 12. לפי חוקי החזקות, מכיוון ש-16 שווה ל-2 בחזקת 4, מתקבל ש-2 בחזקת 4, וכל זה בחזקת 12, שווה בדיוק ל-2 בחזקת 48 (4 כפול 12). דבר זה מוכיח מתמטית ששני המרחבים זהים לחלוטין בגודלם.

נושא 2: רכזת לעומת מתג (Hub vs. Switch) ומנגנון הלימדה הדינמי

- תשובה:** כאשר מתג מקבל Frame עם כתובת יעד שאינה מוכרת לו בטבלה, הוא מבצע פעולה המכונה Flooding (הצפה) ומתנהג זמנית כמו Hub: הוא משדר את ה-Frame ב-Broadcast לכל הפורטים שלו (למעט הפורט שממנו החבילה נכנסה). המצב נפתר כאשר מכשיר היעד האמיתי מקבל את החבילה ומחזיר Frame של תשובה; ברגע זה המתג קורא את כתובת המקור של המשיב, רושם אותה בטבלה ומקשר אותה לפורט שלו, ובכך לומד את מיקומו לפעמים הבאות.
- תשובה:** מנגנון ה-TTL (Time To Live) מגדיר זמן תפוגה לכל שורה בטבלת ה-MAC. הוא קריטי מכיוון שבסביבות דינמיות מכשירים מתנתקים, מתחברים מחדש לפורטים אחרים או עוזבים את הרשת. ללא TTL, הטבלה הייתה מתמלאת בכתובות ישנות, מנצלת את כל משאבי הזיכרון של המתג וגורמת לשגיאות ניתוב חמורות כאשר מכשיר משנה את מיקומו הפיזי ברשת.
- תשובה:** תוקף יכול לשלוח למתג המון הודעות בזמן קצר, כאשר כל הודעה מכילה כתובת Source MAC פיקטיבית אחרת. המתג מנסה ללמוד את כולן, ובתוך זמן קצר זיכרון טבלת ה-MAC שלו מתמלא לחלוטין. במצב זה, מתגים פשוטים עוברים למצב כשל המכונה Fail to Hub והופכים לרכזת פשוטה המשדרת כל תנועה נכנסת לכל הפורטים, מה שמאפשר לתוקף לבצע האזנה חופשית לכל התעבורה ברשת.

נושא 3: פרוטוקול ARP (Address Resolution Protocol)

- תשובה:** שלב הבקשה (ARP Request) חייב להתבצע ב-Broadcast מכיוון שהמחשב השואל אינו יודע איזה רכיב פיזי ברשת מחזיק בכתובת ה-IP המבוקשת, ולכן עליו לפנות לכולם בו-זמנית. לעומת זאת, שלב התשובה (ARP Reply) מבוצע ב-Unicast מכיוון שמחשב היעד קיבל את הודעת הבקשה, שבה הופיעה כתובת ה-MAC המדויקת של השואל, ולכן הוא יודע בדיוק למי להחזיר את התשובה באופן ישיר ומבלי להעמיס על שאר הרשת.
- תשובה:** כאשר המכשיר החדש יתחבר ויקבל את אותה כתובת IP, המחשב השולח ינסה בהתחלה לשלוח אליו מידע באמצעות כתובת ה-MAC הישנה השמורה בטבלת ה-ARP שלו, והמידע ייכשל. עם זאת, טבלאות ה-ARP מתעדכנות באופן דינמי; ברגע שתבצע בקשת ARP חדשה או כשהמכשיר החדש

ישדר ויזדהה, המחשב ילמד את כתובת ה-MAC החדשה המשויכת ל-IP ויעדכן את השורה הרלוונטית בטבלת ה-ARP שלו.

3. **תשובה:** פקודת `arp -a` מציגה את כל כתובות ה-IP וה-MAC שהמחשב המקומי יצר איתן קשר לאחרונה ברשת המקומית. היא מאפשרת למנהל הרשת לראות אילו מכשירים (כמו טלפונים, מדפסות או טלוויזיות) נמצאים כעת פעילים ותקשרו באותה רשת (תחת אותו ראוטר), וכן לאתר את כתובות החומרה הפיזיות שלהם לצורך ניהול ואבטחה.

נושא 4: מאפייני תעבורה, תשתית פיזית ושיטות לגילוי שגיאות

1. **תשובה:** בעבר תקשורת מקבילית נחשבה למהירה יותר, אך ברשתות מודרניות בקצבים גבוהים קשה מאוד לסנכרן את הגעת האותות החשמליים במקביל על פני מרחקים ארוכים עקב הבדלים זעירים פיזיים בחוטים. תקשורת טורית (Serial) מעבירה את הביטים בזה אחר זה בקצב שעון מהיר במיוחד (תדרים גבוהים), ובכך מונעת בעיות סנכרון ומאפשרת שימוש בכבלים פשוטים וזולים יותר המגיעים למהירויות עצומות ללא עיוות המידע.
2. **תשובה:** כבלי נחושת חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות ולרעש דיבור (Crosstalk) הנובע מהשראה הדדית בין גידים סמוכים המוליכים זרם. מבנה הזוג השזור (Twisted Pair) מנטרל את ההשראה המגנטית ההדדית כיוון שהשדות המגנטיים של שני החוטים השזורים מקזזים זה את זה. בנוסף, סיכוך האלומיניום פועל כמבודד ומגן על הכבל מפני קרינה ורעשים מגנטיים חיצוניים.
3. **תשובה:** שיטת ה-Parity Check תיכשל לחלוטין במצב שבו מספר זוגי של ביטים ישתנה בו-זמנית בתוך אותה חבילה (למשל, שני ביטים שהיו '0' ונהפכו ל-'1' עקב רעש חזק). מכיוון ששני היפוכים שומרים על זוגיות קבועה של מספר האחדים, ספירת האחדים בצד המקבל תראה תוצאה "תקינה" כביכול, והמתג או כרטיס הרשת יתעלמו מהשגיאה ויחשבו שהמידע הגיע בשלמותו. זו הסיבה שברשתות מודרניות משתמשים בשיטות מתוחכמות בהרבה.